

**Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (аннотации)
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 15.01.36 Дефектоскопист**

ОД. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ОДБ.01 Русский язык

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Русский язык» для профессиональных образовательных организаций (базовый уровень). Утверждена на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных рабочих программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов среднего профессионального образования, протокол № 14 от «30» ноября 2022 года.

Цель дисциплины «Русский язык»: сформировать у обучающихся знания и умения в области языка, навыки их применения в практической профессиональной деятельности.

Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО: особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	68
лекции	32
практических занятий	36
Промежуточная аттестация: экзамен	4

Содержание дисциплины: Язык и речь. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Фонетика, морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. Прикладной модуль. Особенности профессиональной коммуникации.

ОДБ.02 Литература

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Литература» для профессиональных образовательных организаций (базовый уровень). Утверждена на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных рабочих программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов среднего профессионального образования, протокол № 14 от «30» ноября 2022 года.

Целью дисциплины «Литература» является формирование культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, читательской самостоятельности и речевых компетенций.

Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО: особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	104

лекции	52
практических занятий	52
Промежуточная аттестация: экзамен	4

Содержание дисциплины: Человек и его время: классики первой половины XIX века и знаковые образы русской культуры. Прикладной модуль «Дело мастера боится». Вопрос русской литературы второй половины XIX века: как человек может влиять на окружающий мир и менять его к лучшему? Прикладной модуль «Ты профессией астронома метростроевца не удивишь!..» Прикладной модуль «Каждый должен быть величествен в своем деле»: пути совершенствования в профессии/ специальности. Прикладной модуль «Как написать резюме, чтобы найти хорошую работу». «Человек в поиске прекрасного»: Русская литература рубежа XIX-XX веков в контексте социокультурных процессов эпохи. «Человек перед лицом эпохальных потрясений»: Русская литература 20-40-х годов XX века. Прикладной модуль «Вроде просто найти и расставить слова»: стихи для людей моей профессии/ специальности. «Поэт и мир»: Литературный процесс в России 40-х – середины 50-х годов XX века. «Человек и человечность»: Основные явления литературной жизни России конца 50-х – 80-х годов XX века. Прикладной модуль «Говори, говори...»: диалог как средство характеристики человека. «Людей неинтересных в мире нет»: Литература с середины 1960-х годов до начала XXI века. Литература второй половины XX - начала XXI века. Литература народов России. Зарубежная литература второй половины XIX-XX века. Прикладной модуль «Прогресс – это форма человеческого существования»: профессии в мире НТП.

ОДБ.03 История

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «История» для профессиональных образовательных организаций (базовый уровень). Утверждена на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных рабочих программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов среднего профессионального образования, протокол № 14 от «30» ноября 2022 года.

Главной целью общего исторического образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.

Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО: особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	136
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	132
лекции	92
практических занятий	40
Промежуточная аттестация: экзамен	4

Содержание дисциплины: Раздел 1. Россия в годы Первой мировой войны и Первая мировая война и послевоенный кризис Великой Российской революции (1914–1922). Прикладной модуль «Жизнь в катастрофе»: культура повседневности и стратегии выживания в годы великих потрясений. Наш край в 1914-1922 гг. Раздел 2. Межвоенный

период (1918–1939). СССР в 1920–1930-е годы. Прикладной модуль «По плану ГОЭЛРО»: становление советской энергетики. Работники электростанций в годы великих свершений. Наш край в 1920-1930-е гг. Раздел 3. Вторая мировая война: причины, состав участников, основные этапы и события, итоги. Великая Отечественная война. 1941–1945 годы. Прикладной модуль «Медицина в годы Великой Отечественной войны. Подвиг медицинских работников на фронте и в тылу». Наш край в 1941-1945 гг. Раздел 4. СССР в 1945–1991 годы. Послевоенный мир. Прикладной модуль «Успехи и проблемы атомной энергетики в СССР. Советские атомщики на службе Родине». Наш край в 1945-1991 гг. Раздел 5. Российская Федерация в 1992–2020 гг. Современный мир в условиях глобализации. Прикладной модуль «Международное сотрудничество и противостояние в спорте. Достижения российских спортсменов». Наш край в 1992-2022 гг.

ОДБ.04 Обществознание

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Обществознание» для профессиональных образовательных организаций (базовый уровень). Утверждена на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных рабочих программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов среднего профессионального образования, протокол № 14 от «30» ноября 2022 года.

Основной целью изучения обществознания в организациях среднего профессионального образования является освоение обучающимися знаний о российском обществе и особенностях его развития в современных условиях, различных аспектах взаимодействия людей друг с другом и с основными социальными институтами, содействие формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей в повседневной и профессиональной деятельности.

Ключевыми задачами изучения обществознания с учётом преемственности с основной школой являются:

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни; приверженности демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества;
- овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских и жизненных задач;
- совершенствование опыта применения полученных знаний и умений при анализе и оценке жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков в различных областях общественной жизни с учётом профессиональной направленности организации среднего профессионального образования;
- становление духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, выработка интереса к освоению социальных и гуманитарных дисциплин, развитие мотивации к предстоящему самоопределению.

Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО: особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
---------------------------	---------------------

Максимальная учебная нагрузка	72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	70
лекции	50
практических занятий	20
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	2

Содержание дисциплины: Раздел 1. Человек в обществе. Прикладной модуль Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки в профессиональной деятельности. Раздел 2. Духовная культура. Прикладные модули Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет в профессиональной деятельности. Образ профессии/ специальности в искусстве. Раздел 3. Экономическая жизнь общества. Прикладные модули Особенности разделения труда и специализации. Спрос на труд и его факторы. Стратегия поведения при поиске работы. Возможности профессиональной переподготовки. Предпринимательская деятельность в сфере (название специальности). Основы менеджмента и маркетинга в сфере. Региональная экономика и её особенности. Основные направления развития региональной экономики. Раздел 4. Социальная сфера. Прикладные модули. Престиж профессиональной деятельности. Социальные роли человека в трудовом коллективе. Возможности профессионального роста. Конфликты в трудовых коллективах и пути их преодоления. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Раздел 5. Политическая сфера. Прикладные модули. Роль профсоюзов в формировании основ гражданского общества. Профсоюзная деятельность в области защиты прав работника. Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. Прикладные модули. Соблюдение правовых норм в профессиональной деятельности. Профессиональные обязанности гражданина Российской Федерации в организации мероприятий ГО и защиты от ЧС в условиях мирного и военного времени. Коллективный договор. Трудовые споры и порядок их разрешения. Особенность регулирования трудовых отношений.

ОДБ.05 География

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «География» для профессиональных образовательных организаций (базовый уровень). Утверждена на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных рабочих программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов среднего профессионального образования, протокол № 14 от «30» ноября 2022 года.

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «География» направлено на достижение следующих целей: освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей природной среде; использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической информации; нахождение и применение географической информации, включая географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; понимание

географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.

Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО: особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	70
лекции	30
практических занятий	40
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины: Раздел 1. Общая характеристика мира. Прикладной модуль География основных отраслей мирового хозяйства. Раздел 2. Региональная характеристика мира. Раздел 3. Глобальные проблемы человечества.

ОДБ.06 Иностранный язык

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» для профессиональных образовательных организаций (базовый уровень). Утверждена на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных рабочих программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов среднего профессионального образования, протокол № 14 от «30» ноября 2022 года.

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение следующих целей:

- понимание иностранного языка как средства межличностного и профессионального общения, инструмента познания, самообразования, социализации и самореализации в полиязычном и поликультурном мире;
- формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной;
- развитие национального самосознания, общечеловеческих ценностей, стремления к лучшему пониманию культуры своего народа и народов стран изучаемого языка.

Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО: особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	70
лекции	-
практических занятий	70
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины: Раздел 1. Иностранный язык для общих целей. Раздел 2. Иностранный язык для специальных целей. Промышленные технологии. Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру.

ОДБ.07 Математика

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Математика» для профессиональных образовательных организаций (базовый уровень). Утверждена на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных рабочих программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов среднего профессионального образования, протокол № 14 от «30» ноября 2022 года.

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Математика» направлено на достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности ФГОС СПО.

Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО: особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	236
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе:	232
лекции	82
практические занятия	150
Промежуточная аттестация: экзамен	4

Содержание дисциплины: Раздел 1. Повторение курса математики основной школы. Прикладной модуль Простые и сложные проценты. Процентные вычисления в профессиональных задачах. Раздел 2. Прямые и плоскости в пространстве. Координаты и векторы в пространстве. Прикладной модуль Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости, параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей. Расположение прямых и плоскостей в окружающем мире (природе, архитектуре, технике). Решение практико-ориентированных задач. Раздел 3. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции. Раздел 4. Производная и первообразная функции. Раздел 5. Многогранники и тела вращения. Прикладной модуль Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Обобщение представлений о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Примеры симметрий в профессии. Раздел 6. Степени и корни. Степенная, показательная и логарифмическая функции. Прикладной модуль Применение логарифма. Логарифмическая спираль в природе. Ее математические свойства. Раздел 7. Элементы теории вероятностей и математической статистики. Прикладной модуль Относительная частота события, свойство ее устойчивости. Статистическое определение вероятности. Оценка вероятности события.

ОДБ.08 Информатика

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных организаций (базовый уровень). Утверждена на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных рабочих программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов среднего профессионального образования, протокол № 14 от «30» ноября 2022 года.

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Информатика»

направлено на достижение следующих целей: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в современном обществе, биологических и технических системах; овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом цифровые технологии, в том числе при изучении других дисциплин; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и цифровых технологий при изучении различных учебных предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; приобретение опыта использования цифровых технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО: особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	140
лекции	-
практических занятий	140
Промежуточная аттестация: экзамен	4

Содержание дисциплины: Раздел 1. Информация и информационная деятельность человека. Раздел 2. Использование программных систем и сервисов. Раздел 3. Информационное моделирование. Прикладной модуль 1. Основы аналитики и визуализации данных. Прикладной модуль 2. Аналитика и визуализация данных на Python. Прикладной модуль 3. Основы искусственного интеллекта. Прикладной модуль 4. Основы 3D моделирования. Прикладной модуль 5. Разработка веб-сайта с использованием конструктора Тильда. Прикладной модуль 6. Технологии продвижения веб-сайта в Интернете. Прикладной модуль 7. Введение в веб-разработку на языке JavaScript. Прикладной модуль 8. Введение в создание графических изображений с помощью GIMP.

ОДБ.09 Физическая культура

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций (базовый уровень). Утверждена на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных рабочих программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов среднего профессионального образования, протокол № 14 от «30» ноября 2022 года.

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: развитие у обучающихся двигательных навыков, совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, гармоничное физическое развитие, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни будущего квалифицированного специалиста, на основе национально - культурных ценностей и традиций, формирование мотивации и потребности к занятиям физической культурой у будущего квалифицированного специалиста.

Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО: особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	68
лекции	
практических занятий	68
Промежуточная аттестация: зачет, диф. зачет	4

Содержание дисциплины: Раздел 1. Физическая культура, как часть культуры общества и человека. Прикладной модуль Профессионально-прикладная физическая подготовка. Раздел 2. Методические основы обучения различным видам физкультурно-спортивной деятельности. Прикладной модуль Подбор упражнений, составление и проведение комплексов упражнений для различных форм организации занятий физической культурой. Методы самоконтроля и оценка умственной и физической работоспособности. Учебно-тренировочные занятия. Гимнастика. Акробатика. Аэробика. Самбо. Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. Бадминтон. Теннис. Хоккей. Спортивные игры, отражающие национальные, региональные или этнокультурные особенности. Лёгкая атлетика.

ОДБ.10 Основы безопасности жизнедеятельности

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций (базовый уровень). Утверждена на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных рабочих программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов среднего профессионального образования, протокол № 14 от «30» ноября 2022 года.

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: формирование компетенций, обеспечивающих повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.

Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО: особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	66
лекции	28
практических занятий	38
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины: Раздел 1. Мир опасностей современной молодежи. Раздел 2. Методы оценки риска. Раздел 3. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Раздел 4 Основы военной службы. Раздел 5 Основы медицинских знаний. Прикладной модуль: Раздел 1. Тема. Как выявить и описать опасности на рабочем месте. Раздел 2. Тема. Оценка рисков на рабочем месте. Раздел 3. Тема. Определение методов защиты от опасностей на рабочем месте. Раздел 4. Тема. Знакомство с повседневным бытом военнослужащих. Раздел 5. Тема. Методы оказания

первой помощи гражданам при ЧС и автомобильных катастрофах.

ОДБ.11 Физика

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций (базовый уровень). Утверждена на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных рабочих программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов среднего профессионального образования, протокол № 14 от «30» ноября 2022 года.

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Физика» направлено на достижение следующих целей:

- формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости физических знаний для современного квалифицированного специалиста при осуществлении его профессиональной деятельности;
- овладение специфической системой физических понятий, терминологией и символикой;
- освоение основных физических теорий, законов, закономерностей;
- овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента);
- овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы;
- формирование умения решать физические задачи разных уровней сложности;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных источников;
- воспитание чувства гордости за российскую физическую науку.

Освоение курса ОД «Физика» предполагает решение следующих задач:

- приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе современной физической картины мира, принципов действия технических устройств и производственных процессов, о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;
- понимание физической сущности явлений, проявляющихся в рамках производственной деятельности;
- освоение способов использования физических знаний для решения практических и профессиональных задач, объяснения явлений природы, производственных и технологических процессов, принципов действия технических приборов и устройств, обеспечения безопасности производства и охраны природы;
- формирование умений решать учебно-практические задачи физического содержания с учётом профессиональной направленности;
- приобретение опыта познания и самопознания; умений ставить задачи и решать проблемы с учётом профессиональной направленности;
- формирование умений искать, анализировать и обрабатывать физическую информацию с учётом профессиональной направленности;

- подготовка обучающихся к успешному освоению дисциплин и модулей профессионального цикла: формирование у них умений и опыта деятельности, характерных для профессий / должностей служащих или специальностей, получаемых в профессиональных образовательных организациях;
- подготовка к формированию общих компетенций будущего специалиста: самообразования, коммуникации, сотрудничества, принятия решений в стандартной и нестандартной ситуациях, проектирования, проведения физических измерений, эффективного и безопасного использования различных технических устройств, соблюдения правил охраны труда при работе с физическими приборами и оборудованием.

Особенность формирования совокупности задач изучения физики для системы среднего профессионального образования заключается в необходимости реализации профессиональной направленности решаемых задач, учёта особенностей сферы деятельности будущих специалистов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
- выдвигать гипотезы и строить модели,
- применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
- практически использовать физические знания;
- оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий;
- делать выводы на основе экспериментальных данных;
- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании

ядерной энергетики, лазеров;

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
- применять полученные знания для решения физических задач;
- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле*;
измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их погрешностей.

Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО: особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	176
лекции	68
практических /лабораторных занятий	108
Промежуточная аттестация: экзамен	4

Содержание дисциплины: Физика и методы научного познания. Раздел 1. Механика. Решение задач с профессиональной направленностью по разделу «Механика». Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. Решение задач с профессиональной направленностью. Раздел 3. Электродинамика. Решение задач с профессиональной направленностью. Раздел 4. Колебания и волны. Раздел 5. Оптика.

ОДБ.12 Химия

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Химия» для профессиональных образовательных организаций (базовый уровень). Утверждена на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных рабочих программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов среднего профессионального образования, протокол № 14 от «30» ноября 2022 года.

Цели и задачи:

Формирование у студентов представления о химической составляющей естественно-научной картины мира как основы принятия решений в жизненных и производственных ситуациях, ответственного поведения в природной среде.

Задачи:

1) сформировать понимание закономерностей протекания химических процессов и явлений в окружающей среде, целостной научной картины мира, взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;

2) развить умения составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их смысл, интерпретировать результаты химических экспериментов,

3) сформировать навыки проведения простейших химических экспериментальных исследований с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием;

4) развить умения использовать информацию химического характера из различных источников;

5) сформировать умения прогнозировать последствия своей деятельности и

химических природных, бытовых и производственных процессов;

б) сформировать понимание значимости достижений химической науки и технологий для развития социальной и производственной сфер.

Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО: особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	70
лекции	32
практических/лабораторных занятий	38
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины: Раздел 1. Основы строения вещества. Раздел 2. Химические реакции. Раздел 3. Строение и свойства неорганических веществ. Раздел 4. Строение и свойства органических веществ. Раздел 5. Кинетические и термодинамические закономерности протекания химических реакций. Раздел 6. Растворы. Раздел 7. Прикладной модуль Химия в быту и производственной деятельности человека.

ОДБ.13 Биология

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Биология» для профессиональных образовательных организаций (базовый уровень). Утверждена на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных рабочих программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов среднего профессионального образования, протокол № 14 от «30» ноября 2022 года.

Цель: формирование у студентов представления о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга как основы принятия решений в отношении объектов живой природы и в производственных ситуациях.

Задачи:

1) сформировать понимание строения, многообразия и особенностей живых систем разного уровня организации, закономерностей протекания биологических процессов и явлений в окружающей среде, целостной научной картины мира, взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;

2) развить умения определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами для выявления естественных и антропогенных изменений, интерпретировать результаты наблюдений,

3) сформировать навыки проведения простейших биологических экспериментальных исследований с соблюдением правил безопасного обращения с объектами и оборудованием;

4) развить умения использовать информацию биологического характера из различных источников;

5) сформировать умения прогнозировать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний.

б) сформировать понимание значимости достижений биологической науки и технологий в практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и агробιοтехнологий.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	70
лекции	30
практических занятий	40
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины: Раздел 1. Клетка – структурно-функциональная единица живого. Раздел 2. Строение и функции организма. Раздел 3. Теория эволюции. Раздел 4. Экология. Раздел 5. Прикладной модуль Биология в жизни.

ОДБ.14 Основы проектной деятельности

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Цели и задачи: изучение теоретических основ проектной деятельности, классификация проектов, построение и реализация проекта. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	30
лекции	12
практических занятий	18
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы проектной деятельности. Этапы работы над проектом, методологии и работе с источниками информации. Реализация проекта и подготовка его к защите. Критерии оценивания проектов по различным параметрам.

ОДБ.16 Введение в профессию

Дисциплина относится к дисциплинам базового уровня общеобразовательного цикла учебного плана.

Учебная дисциплина носит вводный (ознакомительный) характер. Необходимость в ней объясняется тем, что прежде чем приступить к изучению профессиональных модулей, студент должен получить изначальное представление о содержании профессии, основных сферах и направлениях деятельности, требованиях, предъявляемых к выпускнику, профессиональных качествах и других сторонах профессии. Знание указанных вопросов позволит студентам лучше освоить учебные дисциплины, предусмотренные учебным планом для освоения профессии «Дефектоскопист».

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:

- нормативные документы в деятельности дефектоскописта;
- требования к современному рабочему на основе профстандартов;
- общую характеристику, область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускника профессии «Дефектоскопист»;
- требования к уровню подготовки дефектоскописта в соответствии с ФГОС;
- взаимодействие и представление родственных профессий и специальностей;
- историю развития технологий;

- назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности;
 - типичные требования работодателя к работнику;
 - виды и типы деловой коммуникации, в том числе с использованием информационных технологий;
 - виды, формы, уровни общения и техники активного слушания;
 - основы социальной компетентности и социальные роли человека.
- уметь:
- представлять характеристику будущей профессиональной деятельности;
 - использовать знания дисциплины в процессе освоения профессии «Дефектоскопист»;
 - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
 - анализировать и организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения;
 - составлять резюме выпускника профессии «Дефектоскопист»;
 - составлять и проводить презентацию и самопрезентацию.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка	36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	34
лекции	14
практических занятий	20
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	2

ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОП.01 Технические средства измерений

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ПК 1.1 ОК 01.	Оформляет производственно-техническую документацию в соответствии с действующими требованиями	Средства измерительного контроля
ПК 1.2 ПК 3.2 ПК 5.5	Определяет тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого объекта	Технология проведения измерительного контроля
ПК 1.3 ОК 02.	Пользоваться справочной литературой	Требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД)
ПК 1.4	Подбирает технические средства измерений для определения геометрических размеров объекта контроля	Применяет средства контроля для определения геометрических размеров контролируемого объекта

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	40
лекции	20
практических занятий	20
Промежуточная аттестация: дифф. зачет	2

Содержание дисциплины: Раздел 1. Основные сведения о размерах и сопряжениях в машиностроении. Основные понятия о стандартизации и качестве в машиностроении. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов. Раздел 2. Технические измерения. Универсальные измерительные средства.

ОП.02 «Основы материаловедения»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2	выполнять механические испытания образцов материалов	наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала
ПК4.1 ПК5.1	использовать физико-химические методы исследования металлов	основные сведения о металлах и сплавах; основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию
ОК 02	пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов	
ОК 10	выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности	основные свойства и классификацию материалов, используемых в профессиональной деятельности
ОК07		правила применения охлаждающих и смазывающих материалов

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	40
лекции	22
практических занятий	18
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	2

Содержание дисциплины: Физико-химические основы материаловедения. Свойства материалов и методы измерения параметров. Атомно – кристаллическое строение материалов. Основные положения теории сплавов. Сплавы железа с углеродом. Сплавы на основе железа. Цветные металлы и сплавы на их основе. Коррозия металлов и способы их защиты. Термическая обработка металлов и сплавов. Поверхностное упрочнение металлов и сплавов. Резина и пластмассы. Пленкообразующие материалы.

Стекло, порошковые и композиционные материалы. Основы литейного производства. Обработка металлов давлением. Обработка металлов резанием. Способы соединения материалов.

ОП.03 «Безопасность жизнедеятельности»

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК1, ОК4	- организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией	- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке;
ОК 4	предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту	основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
ОК4 ОК8	использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;	задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения
ОК4	применять первичные средства пожаротушения	меры пожарной безопасности и правила безопасности поведения при пожарах;
ОК6	ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии	основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные специальности, родственные профессиям СПО
ОК1, ОК4	применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией	организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке;
ОК4 ОК6	- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной	- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной

	деятельности и экстремальных условиях военной службы; - оказывать первую помощь пострадавшим	службы; - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
--	---	--

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	44
лекции	20
практических занятий	24
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	2

Содержание дисциплины: Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения. Человек и среда обитания. Вредные и опасные производственные факторы. Демографический взрыв, урбанизация, развитие техногенной деятельности. Человек в системе социальной безопасности.

Человек и техносфера. Классификация основных форм деятельности. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Негативные факторы техносферы. Системы восприятия человеком негативных факторов производственной среды. Воздействие негативных факторов на человека и их нормирование.

Состав и организационная структура вооруженных сил России. Виды Вооруженных сил и рода войск. Воинские формирования. Военное искусство в России. Боевые традиции и символы воинской чести. Система руководства и управления Вооруженными силами. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных сил личным составом. Порядок прохождения военной службы. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Службы. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее цели.

ОП.04 Физическая культура

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППКРС.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 1, ОК 5, ОК 6, ОК-8	Уметь обосновать значение физической культуры для формирования личности профессионала, профилактики профзаболеваний. Уметь составить и провести комплексы утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности. Осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике); уметь оказать первую медицинскую помощь при травмах; Соблюдать технику безопасности	Знать современное состояние физической культуры и спорта, знать оздоровительные системы физического воспитания.

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	46
лекции	-
практических занятий	46
Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет 4	

Содержание дисциплины: Раздел 1. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Кроссовый бег. Эстафетный бег. Прыжки в длину с разбега. Прыжки в высоту с разбега. Метание гранаты. Раздел 2. Волейбол. Раздел 3. Лыжная подготовка. Раздел 4. Мини-футбол.

Профессиональный модуль

ПМ.01 Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 4 междисциплинарных курсов:

МДК 01.01 Общая классификация методов неразрушающего контроля;

МДК 01.02 Проверка соблюдения условий, регистрация и оформление результатов визуального контроля

МДК.01.03 Выявление поверхностных несплошностей, отклонений формы контролируемого объекта

МДК.01.04 Определение характеристических и геометрических размеров с использованием средств измерений.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами общими и профессиональными компетенциями:

Перечень общих компетенций

Код	Наименование общих компетенций
ОК 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 2	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 8	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

	здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности
ОК 9	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
ОК 11	Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1	Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта
ПК 1.1.	Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения визуального и измерительного контроля
ПК 1.2.	Выявлять поверхностные несплошности, отклонения формы и проводить их идентификацию в соответствии с требованиями чертежей и технической документации
ПК 1.3.	Определять характеристические размеры поверхностных несплошностей и отклонений формы объектов контроля с использованием средства измерения
ПК 1.4.	Определять геометрические размеры объектов контроля в соответствии с требованиями чертежей и технической документации
ПК 1.5	Регистрировать и оформлять результаты визуального и измерительного контроля

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический опыт	подготовке средств контроля для визуального и измерительного контроля; маркировке участков контролируемого объекта с поверхностными несплошностями и отклонениями формы; определении типа поверхностной несплошности и вида отклонения формы контролируемого объекта; определении измеряемых характеристик выявленной несплошности для оценки качества контролируемого объекта; регистрации результатов визуального и измерительного контроля.
уметь	выявлять поверхностные несплошности и отклонения формы контролируемого объекта в соответствии с их внешними признаками; маркировать на участках контролируемого объекта выявленные несплошности и отклонения формы; определять тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого объекта; применять средства контроля для определения параметров поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта; регистрировать результаты визуального и измерительного контроля
знать	средства визуального и измерительного контроля, технологию проведения визуального и измерительного контроля, правила выполнения измерений с помощью средств контроля, типы поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю
ПМ.01 Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	596
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	582
лекции	82
практических занятий	226
Учебная практика/производственная практика	144/144
Экзамен квалификационный	6

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.01 Общая классификация методов неразрушающего контроля

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	60
лекций	20
практических занятий	40
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	2

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.02 Проверка соблюдения условий, регистрация и оформление результатов визуального контроля

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	84
лекций	24
практических занятий	60
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	2

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.03 Выявление поверхностных несплошностей, отклонений формы контролируемого объекта

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	82
лекций	22
практических занятий	60
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	2

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.04 Определение характеристических и геометрических размеров с использованием средств измерений

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	68
лекций	16
практических занятий	52
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет	2

Профессиональный модуль

ПМ.02 Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 2-х междисциплинарных курсов:

МДК.02.01 Теоретические основы осуществления ультразвукового неразрушающего контроля;

МДК.02.02 Технология и технические средства ультразвукового неразрушающего контроля.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами общими и профессиональными компетенциями:

Перечень общих компетенций

Код	Наименование общих компетенций
ОК 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 2	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 8	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 9	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
ОК 11	Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2	Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта
ПК 2.1.	Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для ультразвукового контроля

ПК 2.2.	Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения ультразвукового контроля
ПК 2.3.	Настраивать амплитудную и временную шкалу ультразвукового прибора
ПК 2.4.	Настраивать временную регулировку чувствительности, использовать АРД диаграмму, DAC-кривую
ПК 2.5	Осуществлять поиск несплошностей эхо-методом и проводить их идентификацию
ПК 2.6	Определять амплитуду отраженного от несплошности эхо-сигнала и измерять условные размеры несплошности
ПК 2.7	Регистрировать и оформлять результаты ультразвукового контроля материалов и сварных соединений

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический опыт	определении и настройке параметров контроля; подготовке средств контроля для выполнения ультразвукового контроля; измерении толщины контролируемого объекта с использованием средств ультразвуковой толщинометрии; сканировании объекта контроля в соответствии с заданной схемой; выявлении несплошности по результатам данных ультразвукового контроля; определении измеряемых характеристик выявленной несплошности для оценки качества контролируемого объекта; регистрации результатов ультразвукового контроля
уметь	определять и настраивать параметры контроля; применять меры (стандартные образцы), настроечные образцы ультразвукового контроля; производить настройку дефектоскопа; производить настройку толщиномера и измерять толщину контролируемого объекта; производить перемещение преобразователя по поверхности контролируемого объекта по заданной траектории; производить поиск несплошностей в соответствии с их признаками; применять средства контроля для определения значений основных измеряемых характеристик выявленной несплошности; определять тип выявленной несплошности по заданным критериям; регистрировать результаты ультразвукового контроля.
знать	средства ультразвукового контроля, технологию ультразвукового контроля, методы проверки (определения) и настройки основных параметров ультразвукового контроля, правила выполнения измерений с использованием средств ультразвукового контроля, способы сканирования контролируемого объекта при проведении ультразвукового контроля, признаки обнаружения несплошностей по результатам ультразвукового контроля, измеряемые характеристики несплошностей, условную запись несплошностей, выявляемых при ультразвуковом контроле, требования к регистрации и оформлению результатов контроля

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю
ПМ.02 Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	664
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	632
лекции	120
практических занятий	510
Учебная практика	180
Консультация	2
Самостоятельная работа	20
Учебная практика	180
Производственная практика	144
Экзамен квалификационный	6

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 02.01 Теоретические основы осуществления ультразвукового неразрушающего контроля

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	136
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	134
лекции	60
практических занятий	74
Промежуточная аттестация: диф. зачет	2

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 02.02 Технология и технические средства ультразвукового неразрушающего контроля

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка	198
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе	174
лекции	60
практических занятий	112
Самостоятельная работа обучающегося	20
Консультация	2
Промежуточная аттестация: экзамен	4

Учебные и производственные практики

В соответствии с ФГОС СПО раздел программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, учебная практика и производственная практика являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и

способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Учебная практика проводится как на базе колледжа с использованием кадрового и методического потенциала цикловой комиссии, так и на базе предприятий, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и реализуется концентрировано. Задача учебной практики - формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Производственная практика проводится на предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся рассредоточено. Задача производственной практики - закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета. Производственная практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из профессиональных модулей программы в соответствии с ФГОС.

Программа воспитания

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих.

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся колледжа;
- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно ценностные социализирующие отношения;
- формирование у обучающихся общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;
- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

Личностные результаты реализации программы воспитания

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы)	Код личностных результатов реализации программы воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны	ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций	ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих	ЛР 3
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа»	ЛР 4
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России	ЛР 5
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях	ЛР 6
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.	ЛР 7
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства	ЛР 8
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимость от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях	ЛР 9
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой	ЛР 10
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры	ЛР 11
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания	ЛР 12
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности	
Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой.	ЛР 13
Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися	ЛР 14
Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт	ЛР 15
Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.	ЛР 16

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические ценности своим воспитанникам	ЛР 17
---	--------------

Допускается реализация части образовательной программы с применением дистанционного обучения с использованием электронных ресурсов.